

6.3 高通滤波器

6.3.1 一阶高通滤波器

6.3.2 二阶高通滤波器

6.3.3 高通滤波器的应用电路

6.3.1 一阶高通滤波器

一阶高通滤波器包含一个 RC 电路，将一阶低通滤波器 R 与 C 对换位置，即可构成一阶高通滤波器

传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{Z_f(s)I_f}{Z_1(s)I_1} = -\frac{R_f}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = \frac{G_0}{1 + \frac{\omega_c}{s}}$$

$$G_0 = -\frac{R_f}{R_1} \quad \text{为通带增益}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C_1}$$

为截止角频率。

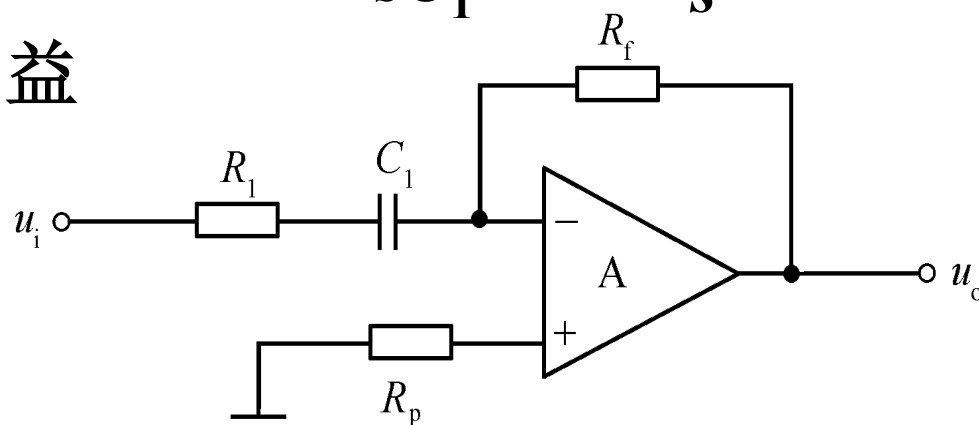


图6-3-1 一阶高通滤波器

频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{G_0}{1 - j\frac{\omega_c}{\omega}}$$

幅频特性为

$$G(\omega) = \frac{|G_0|}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}$$

相频特性为

$$\phi(\omega) = -\pi + \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)$$

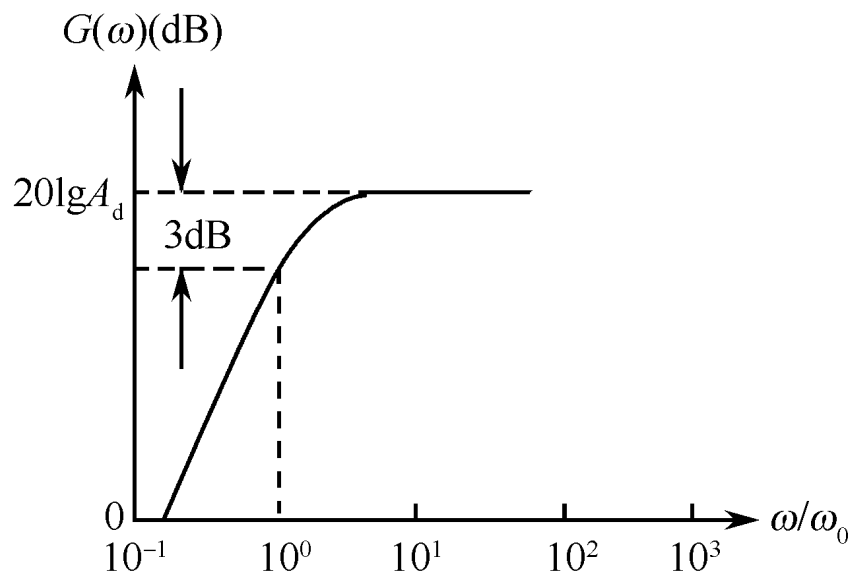


图6-3-2 一阶高通滤波器的幅频特性

缺点：阻带特性衰减太慢

6.3.2 二阶高通滤波器

传递函数

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{G_0 Y_1 Y_2}{Y_1 Y_2 + Y_4 (Y_1 + Y_2 + Y_3) + Y_2 Y_3 (1 - G_0)}$$

通带增益为 $G_0 = 1 + \frac{R_f}{R}$

只需选择 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 、 Y_4 导纳值即可。如选：

$$Y_1 = sC_1 \quad Y_2 = sC_2$$

$$Y_3 = \frac{1}{R_1} \quad Y_4 = \frac{1}{R_2}$$

时构成右图滤波器。

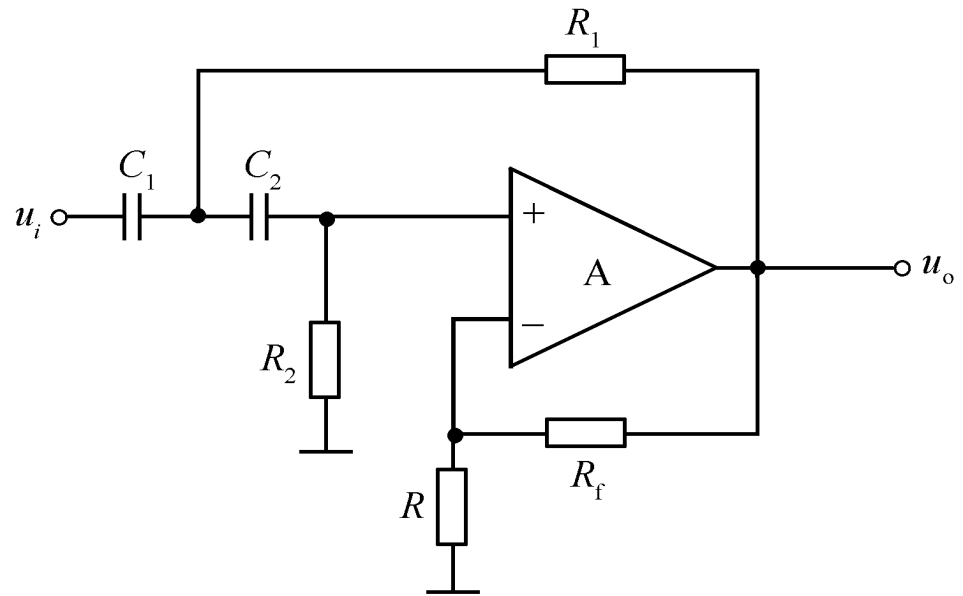


图6-3-3 二阶高通滤波器

上图的二阶高通滤波器，其传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{G_0 s^2}{s^2 + \xi \omega_n s + \omega_n^2}$$

通带增益为 $G_0 = 1 + \frac{R_f}{R}$

自然角频率为 $\omega_n = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

阻尼系数为 $\xi = \sqrt{\frac{R_2 C_2}{R_1 C_1}} + \sqrt{\frac{R_1 C_2}{R_2 C_1}} - (G_0 - 1) \sqrt{\frac{R_1 C_1}{R_2 C_2}}$

为了简化计算，通常选 $C_1 = C_2 = C$ ，则可简化为

$$\omega_n = \frac{1}{C} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2}} \quad \xi = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} + \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} - (G_0 - 1) \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

$$\omega_n = \frac{1}{C} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2}} \quad \xi = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} + \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} - (G_0 - 1) \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

为再进一步简化，通常选 $C_1=C_2=C$ ， $R_1=R_2=R$ ，
则可简化为

$$\omega_n = \frac{1}{RC} \quad \xi = 3 - G_0$$

采用频率归一化方法，
则滤波器传递函数为

$$G(s_\lambda) = \frac{G_m s_\lambda^2}{s_\lambda^2 + \xi s_\lambda + 1}$$

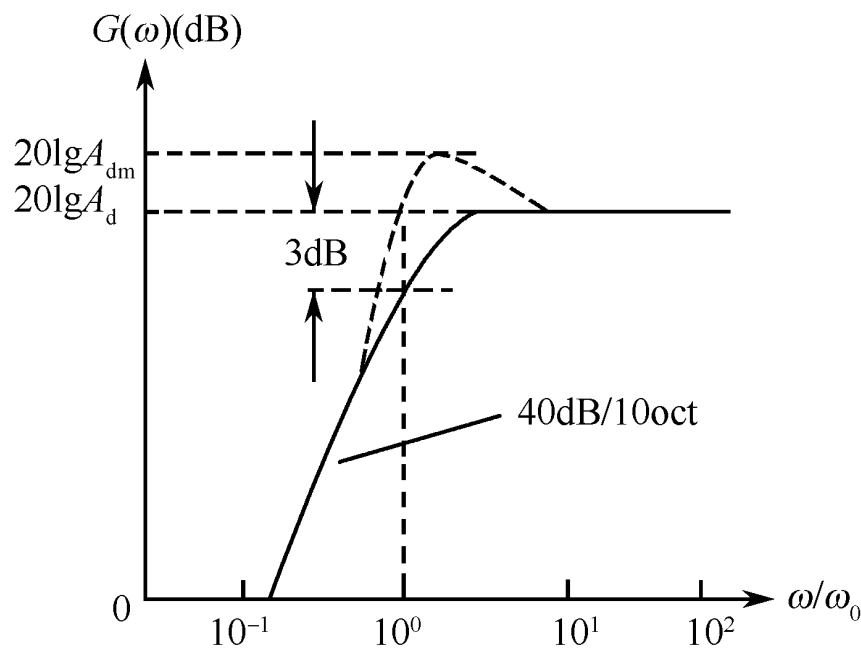


图6-3-4 二阶高通滤波器
幅频特性

6.3.3 高通滤波器的应用电路

1. 100Hz高通滤波器

截止频率为 $f_c=100\text{Hz}$

R_1 与 R_2 之比, C_1 与 C_2 之比, 可以是各种值。如选:

$R_1=R_2$ 和 $C_1=C_2$,

$R_1=2R_2$ 和 $C_1=2C_2$ 。

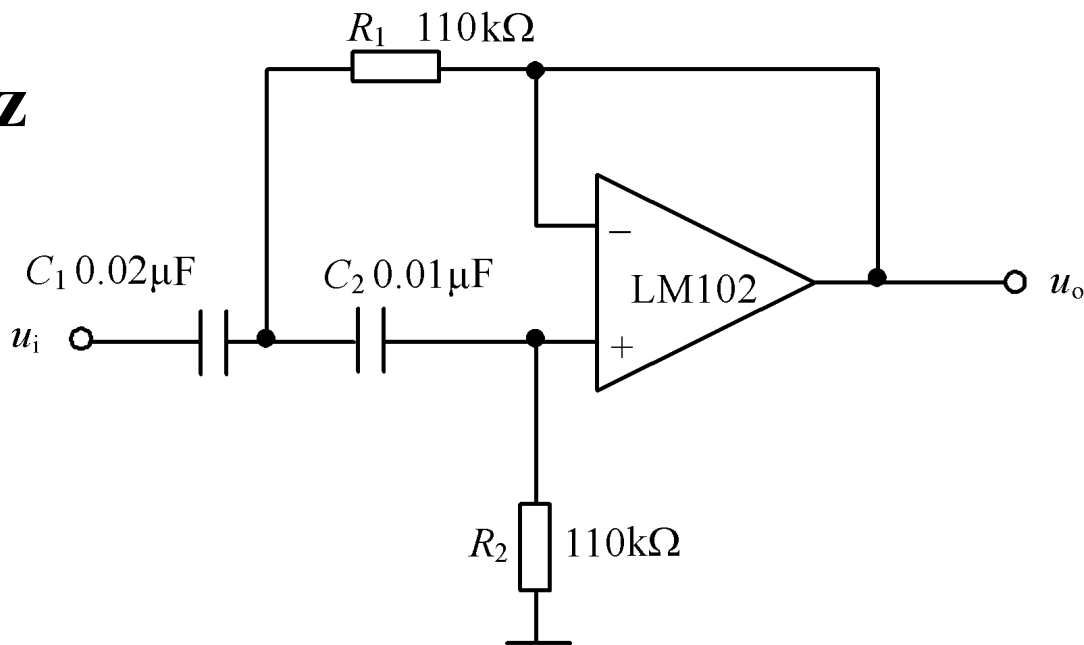


图6-3-5 100HZ高通滤波器

2. 1MHz高通滤波器

这是二阶巴特沃兹高通滤波器其中：

转折频率

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 1\text{MHz}$$

增益为1.6

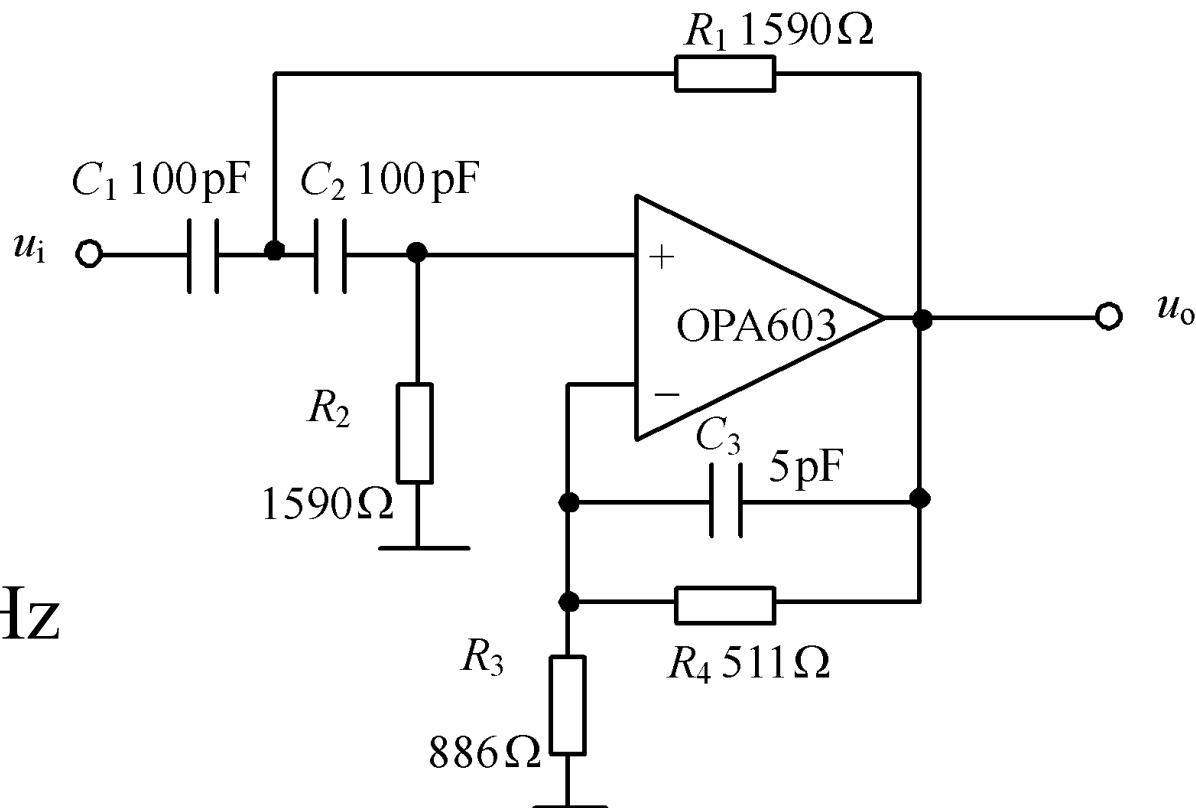


图6-3-6 1MHz高通滤波器